

TB Ring Modulation

ПОДРОБНОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Усовершенствованный кольцевой модулятор с внутренней несущей с Frequency, Shape, Tone, Mix, сглаживанием и заводскими программами.



Версия каталога: 1.0.0

Редакция документации: 2026-08-04

Документированные конечные точки, видимые хосту: 6

1. Назначение продукта

Усовершенствованный кольцевой модулятор с внутренней несущей с Frequency, Shape, Tone, Mix, сглаживанием и заводскими программами.

Кольцевая модуляция является мощной, но часто замедляется из-за внешней маршрутизации несущей. TB Ring Modulation обеспечивает собственную несущую частоту от 0,1 Гц до 5 кГц, охватывая тремоло, импульсы, роботизированную речь, колоколообразные боковые полосы и экстремальные металлические текстуры с четырьмя основными регуляторами звука.

Какой результат это дает

- Медленное тремоло и пульсирующая амплитуда движения.
- Металлические боковые полосы суммы и разности
- Роботизированные голоса и настроенная перкуссия
- Simple автоматизация без внешней маршрутизации

Поток сигнала

Input x внутренний генератор несущей -> несущая Shape -> фильтрация Tone -> Mix -> выход

2. Полное руководство по функциям

Frequency

Ниже слышимого диапазона Frequency ведет себя как тремоло. Когда он входит в звуковой диапазон, основным эффектом становятся новые боковые полосы суммы и разности.

Shape

Перемещает несущую форму сигнала от Sine к более сложным формам в развернутом отображении управления. Более гладкие формы дают более чистые боковые полосы; более сложные формы добавляют более гармоничные семейства.

Tone

Устанавливает верхний спектральный фокус от 500 Гц до 20 кГц, контролируя края и яркость после модуляции.

Mix

Смешивает сигнал с кольцевой модуляцией с оригиналом. Частичный Mix сохраняет идентичность основного тона; Полное увлажнение обнажает структуру боковых полос.

Программы и сглаживание

Программы охватывают Subtle Tremolo, Bell Alloy, Robot Voice, Radio Sidebands и Digital Insect. Сглаживание параметров и обхода уменьшают количество щелчков во время автоматизации.

3. Быстрый старт

1. Установите Mix на 100 процентов, чтобы узнать эффект.
2. Переместите Frequency из субаудио в слышимый диапазон.

3. Выберите Shape для плотности боковой полосы.
4. Используйте Tone для управления резкостью.
5. Уменьшите Mix, чтобы восстановить исходную заметку.
6. Автоматизируйте Frequency медленно для переходов или ритмично для заданного движения.

4. Практические рабочие процессы

Тонкое тремоло

1. Установите Frequency ниже примерно 20 Гц.
2. Используйте гладкий Shape.
3. Установите Mix по вкусу и оставьте Tone открытым.

Ожидаемый результат: Уровень пульсирует, не создавая сильно металлического спектра.

Голос робота

1. Установите Frequency в диапазоне звука от низкого до среднего.
2. Используйте более сложный Shape.
3. Опустите Tone, если согласные становятся резкими.
4. Держите Mix высоким.

Ожидаемый результат: Речь сохраняет ритм, в то время как высота звука становится механической и богатой боковыми полосами.

5. Автоматизация, настройка усиления и использование сеансов.

- Автоматизируйте только те элементы управления, которые обеспечивают четкий музыкальный переход. Fast перемещение селекторов частоты, времени, высоты тона, режима, передискретизации или алгоритма может намеренно создавать артефакты или требовать безопасного для хоста перехода.
- Прежде чем судить о качестве, сопоставьте воспринимаемую громкость. Более громкая настройка часто будет выглядеть лучше, даже если решение по обработке не является лучшим.
- Используйте конечную точку обхода подключаемого модуля для сравнения и сохраните необработанный исходный код или более раннюю версию проекта.
- Заводские программы являются отправной точкой. Загрузка программы меняет несколько параметров; сохраните новый пресет DAW после его адаптации к источнику.
- Приложение параметров получено из установленного хост-контракта VST3. В нем перечислены все конечные точки, видимые хосту, их отображаемый диапазон/параметры, значение по умолчанию, состояние автоматизации и идентификатор.

6. Ограничения, предостережения и устранение неполадок

- Кольцевая модуляция является негармоничной, если отношения несущей и источника не совпадают.
- High частоты и твердые формы могут быть яркими.

- Внутренняя несущая не отслеживает высоту источника.
- Никаких звуковых изменений: убедитесь, что плагин и соответствующий подблок включены, Mix/Amount не имеет нейтрального значения, а источник содержит энергию в обрабатываемой области.
- Неожиданный уровень: верните элементы управления входом, выходом, отправкой, обратной связью и параллельным микшированием к консервативным значениям, затем перестройте настройку по одному блоку за раз.
- Автоматизация не соответствует панели: перезагрузите проект, подтвердите, что DAW обращается к текущей версии плагина, и проверьте, не были ли заменены значения заводской программой или вызовом состояния.
- Clicks или переходы: избегайте мгновенных изменений алгоритма, времени, высоты тона, режима или селекторов передискретизации, если звук не является преднамеренным.

7. Полная ссылка на параметры хоста.

Это приложение содержит все параметры 6, предоставляемые хосту текущим установленным VST3. Повторяющиеся конечные точки диапазона EQ намеренно перечислены, а не свернуты. Дискретные опции печатаются полностью, когда их предоставляет главный контракт.

Параметр	Ассортимент/опции	По умолчанию	Статус хоста	Функция
Bypass VST3 ID 773352680 Source ID bypass	Off, On	Off	Автоматизированный; Bypass	Включает или выключает весь путь обработки плагина через видимую хостом конечную точку обхода.
Frequency VST3 ID 2077459804 Source ID frequency	0.10 чтобы 5000	120	Автоматизированный	Устанавливает основную частоту, ноту или спектральный центр, используемые этой функцией.
Mix VST3 ID 108124 Source ID mix	0.0 чтобы 100.0	50.0	Автоматизированный	Устанавливает баланс между исходным сигналом и всем обработанным трактом.
Program VST3 ID 1886548852 Source ID program	Init, Subtle Tremolo, Bell Alloy, Robot Voice, Radio Sidebands, Digital Insect	Init	Автоматизированный	Выбор заводской программы. Загрузка программы вызывает согласованный набор параметров плагина.
Shape VST3 ID 109399969 Source ID shape	Sine чтобы Square	Sine	Автоматизированный	Выбирает алгоритм работы, форму отклика или тональный характер для именованного блока.
Tone VST3 ID 3565938 Source ID tone	500 чтобы 20000	12000	Автоматизированный	Автоматизированное управление хостом для Tone. Его полный диапазон и значения по умолчанию показаны в этой таблице; используйте его с соответствующим разделом функций выше.

Основа документации

Подготовлено на основе текущего общедоступного каталога, текущего локального описания продукта и примечаний по реализации, если таковые имеются, существующих руководств на английском языке, если таковые имеются, а также прямого сканирования установленного хост-контракта VST3. Детали внутренней реализации, не доступные пользователю, намеренно исключены; все функции, доступные пользователю, и элементы управления, видимые хосту, документированы.